

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Entregable N° 9

“MODELADO 3D/AVANCE PROTOTIPADO ELECTRÓNICO. Plan de usabilidad basado en evidencias”

Grupo de laboratorio: 2

Estudiantes:

García Montoya, Luís Whiston

Hidalgo Carrillo, Josue Mateo

Hurtado Blas, Maria Estefany

Mayhua Martinez, Terry Bryam

Moreno Abad, Nathalia Giselle

Ore Estrada, Maria Emilia

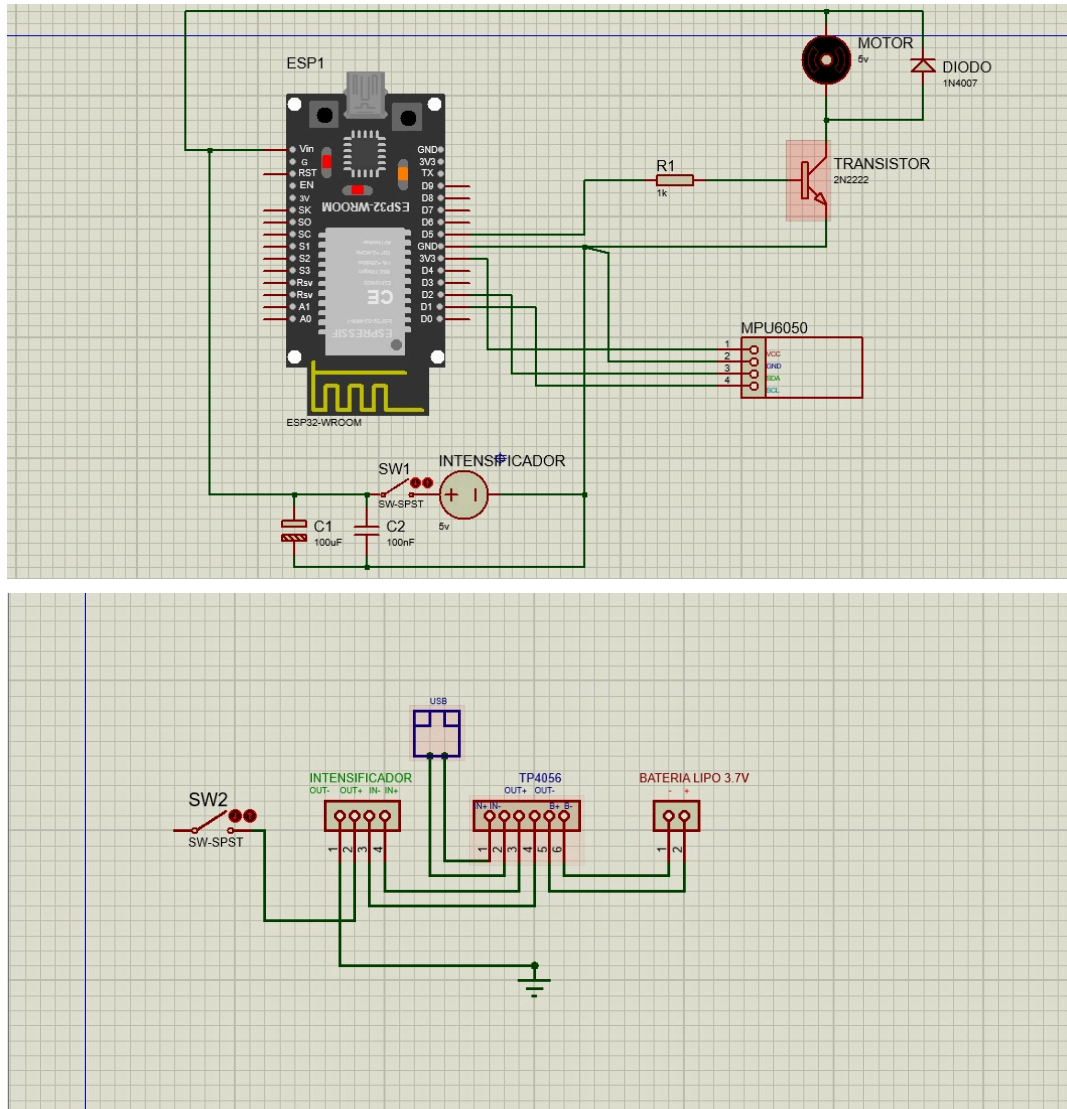
Profesor: JUAN MANUEL ZUÑIGA MAMANI

Fecha : 02 /05/2026

Hardware Electronico :

- Diseño esquemático del circuito electrónico (Versión final según observaciones del entregable anterior)

Figura 01: Esquema Electrónico



- Avance de su prototipado electrónico.

Fabricación digital :

- Modelado Digital de su prototipo completo, con todas los elementos modelados.

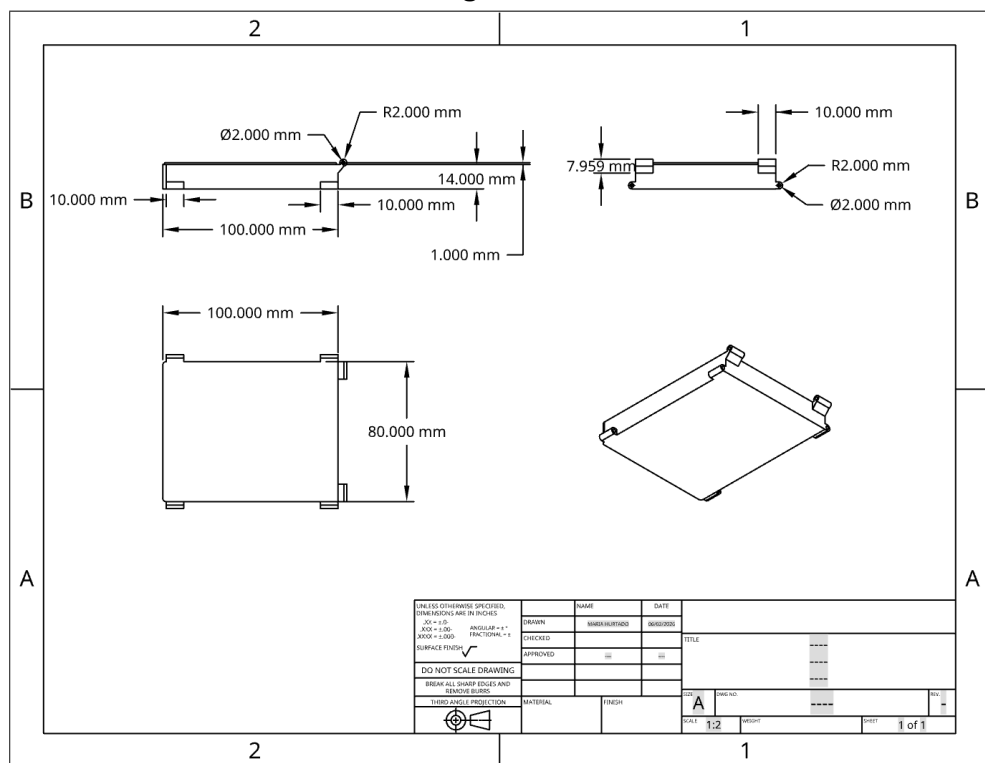


Figura 04: Modelado 3D parte 2

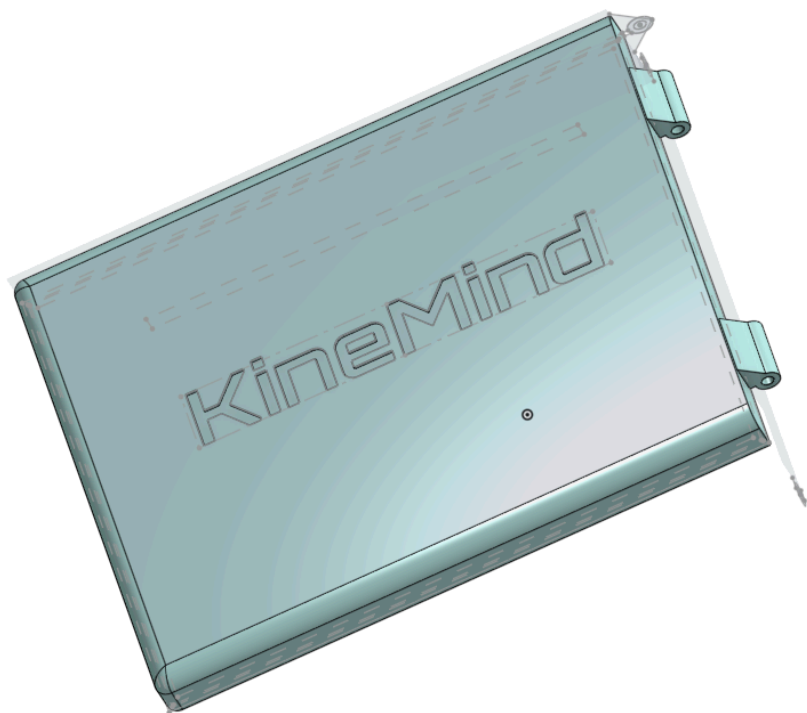


Figura 05: Plano 2

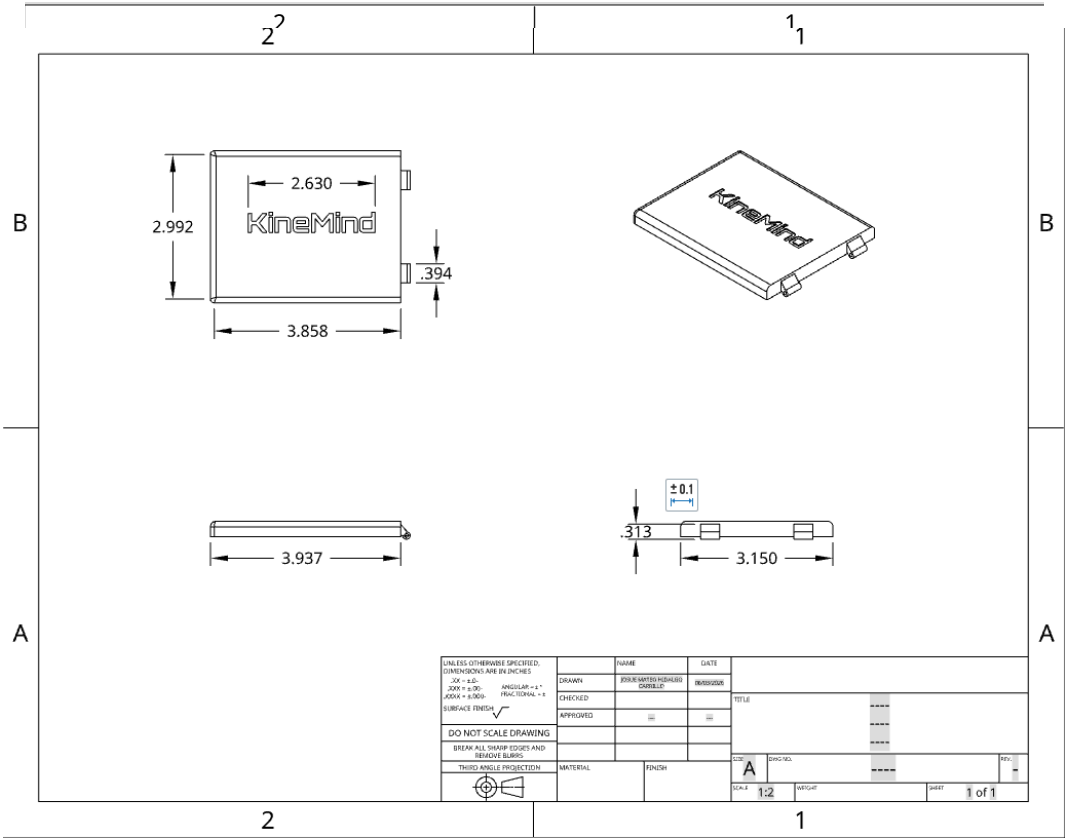


Figura 06: Modelado 3D parte 3

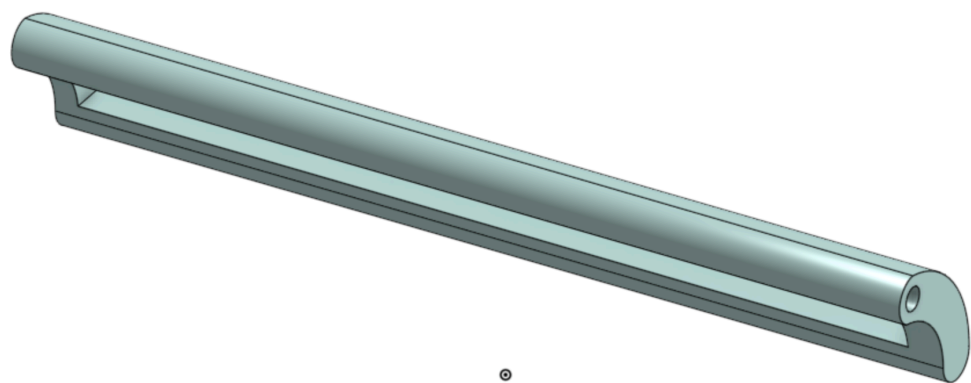
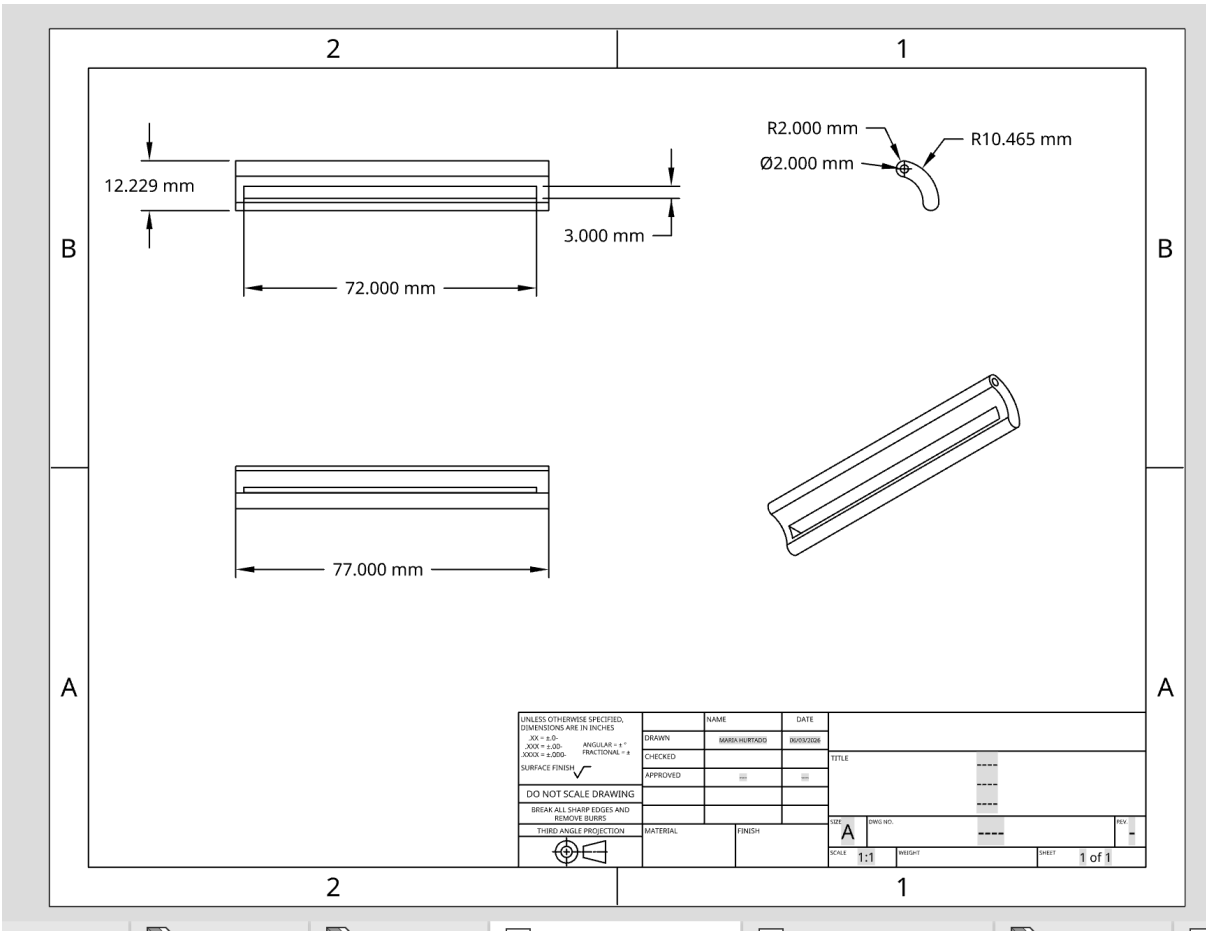


Figura 07: Plano 3



Desarrollar un plan de usabilidad para su proyecto basado en los papers encontrados en sus entregables anteriores. Pueden incluir información de papers adicionales si creen conveniente.

Sección del plan	¿Qué es?	¿Qué hacer?	¿Qué evidencia deben incluir?
1. Contexto de uso	Describe cómo, dónde y quién usará el dispositivo El sistema será utilizado por pacientes con traumatismo craneoencefálico (TCE) que presenten alteraciones cognitivas y motoras en miembros superiores. La terapia se realizará principalmente en centros de rehabilitación física y neurorehabilitación bajo supervisión de un terapeuta ocupacional o fisioterapeuta. El usuario interactúa con un entorno de realidad virtual mediante un visor VR, mientras utiliza bandas hápticas equipadas con sensores IMU colocadas en el torso y miembro superior. El sistema registrará movimientos, analizará el desempeño cognitivo-motor y proporcionará retroalimentación háptica en tiempo real.	Identificar tipo de usuario (paciente, cuidador), condiciones del entorno (hospital, casa), frecuencia de uso. El sistema está dirigido a usuarios que posean TCE que presentan alteraciones cognitivas :problemas de memoria, atención, concentración, coordinación , y en qué motoras movilidad. Asimismo, considera la participación de terapeutas, fisioterapeutas,o cuidadores, quienes serán responsables de supervisar las sesiones, realizar la calibración inicial de las bandas hápticas y monitorear el progreso del usuario durante el proceso de rehabilitación. La solución está diseñada para ser utilizada principalmente en hospitales, clínicas o centros especializados de rehabilitación neurológica, donde exista supervisión profesional y condiciones seguras para el desarrollo de las terapias.Se plantea una frecuencia de uso de entre tres y cinco sesiones por semana, con una duración aproximada de 30 a 45 minutos por sesión.	Modelado 3D o boceto que muestra el contexto de uso 
2. Perfil del usuario	Características físicas, cognitivas y emocionales del usuario. El usuario puede presentar dificultades físicas como problemas de coordinación, equilibrio y precisión en los movimientos. A nivel cognitivo, alteraciones en la atención, la memoria y la capacidad de planificar o resolver problemas. Además, puede presentar cambios emocionales como irritabilidad, frustración, ansiedad o desmotivación, lo que afecta su desempeño en las actividades diarias y sus relaciones sociales.	Analizar si el usuario tiene limitaciones visuales, motoras, cognitivas o de comprensión. El usuario puede presentar déficits de atención, memoria de trabajo, funciones ejecutivas, planificación y toma de decisiones debido al compromiso de los lóbulos frontales [1]. Asimismo, puede experimentar dificultades motoras, alteraciones del equilibrio y coordinación [2]. A nivel emocional pueden observarse frustración, ansiedad e irritabilidad durante la realización de tareas complejas [1], [2]. Por ello, la interfaz debe emplear instrucciones claras,	Datos del caso seleccionado Estudiante de 28 años que sufrió un accidente automovilístico que le provocó un TCE grave con lesión en el lóbulo frontal. Como consecuencia de la lesión, presenta dificultades cognitivas caracterizadas por pérdida de memoria y problemas de concentración, además de cambios en la personalidad y debilidad en el lado izquierdo del cuerpo. Estas alteraciones afectan su capacidad para realizar actividades cotidianas de manera independiente y limitan su desempeño académico. Actualmente recibe terapia cognitiva para mejorar la memoria y la atención, terapia

		retroalimentación inmediata y actividades con dificultad progresiva.	física para fortalecer el tronco y las extremidades, y terapia ocupacional para aumentar su autonomía en las actividades diarias. Los principales objetivos de rehabilitación son mejorar la memoria y la concentración, incrementar su independencia funcional, adaptarse a los cambios conductuales ocasionados por la lesión y lograr su reintegración a la universidad en un plazo aproximado de dos años.
3. Análisis de tareas	Tareas necesarias para usar el prototipo correctamente. El usuario debe colocarse el visor de realidad virtual y las bandas hápticas, realizar la calibración inicial y seguir las actividades dadas en el aplicativo de rehabilitación cognitiva y motora propuestas por el sistema. Durante la sesión interactúa con objetos virtuales y recibe retroalimentación háptica en tiempo real. Al finalizar, revisa sus resultados y progreso terapéutico	Listar tareas: Ej. "ajustar el cinturón", "presionar el botón". Identificar tareas críticas (que pueden causar daño si se hacen mal). Colocar las bandas hápticas, colocar y ajustar el visor VR, encender y conectar los dispositivos, realizar calibración de los sensores, comprender instrucciones a realizar, ejecutar ejercicios, interpretar la retroalimentación háptica, visualizar resultados de la sesión, finalizar la sesión y retirar los dispositivos.	Tabla de tareas y riesgos; justificación de por qué son críticas. Apéndice A
4. Criterios de éxito (requisitos de usabilidad)	Son los indicadores concretos para saber si el dispositivo es usable. 1. Facilidad de uso 2. Tiempo de calibración 3. Tasa de errores 4. Comodidad 5. Estabilidad Tracking 6. Tiempo de sesión	Definir objetivos como: – Eficacia: ¿La tarea se completó?– Eficiencia: ¿En cuánto tiempo?– Satisfacción: ¿Cómo lo evaluó el usuario?– Seguridad: ¿Hubo errores? Eficiencia: Evaluar el tiempo y esfuerzo necesarios para que se configure el sistema, realice la calibración y el usuario complete los ejercicios terapéuticos. Eficacia: Determinar si el usuario puede completar correctamente las actividades de rehabilitación cognitivo-motora propuestas dentro del entorno de realidad virtual. Seguridad: Verificar que el sistema pueda utilizarse sin generar eventos adversos, errores críticos, caídas, mareos severos o riesgos para el usuario durante la sesión terapéutica. Satisfacción: Determinar el grado de comodidad, aceptación y satisfacción percibida por el usuario y el	Tabla con métricas objetivo (Ej. "Colocación en < 2 min", "SUS > 70", "0 lesiones"). Apéndice B

		terapeuta durante el uso del sistema.	
--	--	---------------------------------------	--

Apéndices

Apéndice A: Tabla de tareas y riesgos

Tarea	Riesgo	Justificación
Vestir accesorios (visores y bandas)	Incomodidad y mal instalacion	Afecta la captura de movimiento
Calibración	Calibración incorrecta	Un rango de movimiento mal configurado. Además, IMU muestra lugar incorrecto en el avatar
Ejecución de actividades cognitivas	Sobrecarga cognitiva y fatiga	El usuario puede presentar dificultades para procesar múltiples estímulos
Interacción con objetos virtuales	Pérdida de tracking o detección incorrecta	Puede afectar la precisión de las tareas y los resultados obtenidos.
Retroalimentación háptica	Fallo de motores vibradores o sensores	El usuario perdería información importante para corregir movimientos o acciones.
Desplazamiento durante la sesión	Riesgo de pérdida de equilibrio o caída	Algunos usuarios presentan alteraciones motoras y de coordinación
Resultados y progreso	Interpretación incorrecta de los datos	Dificultad el seguimiento adecuado de la evolución terapéutica
Limpieza y almacenamiento de equipos	Deterioro del Hardware	Reduce la vida útil del visor VR, sensores y bandas hápticas.

Verde: Poca importancia

Amarillo: Algo de importancia

Rojo : Alta importancia

Apéndice B: Tabla con métricas objetivo

Métrica	Categoría	Objetivo
Colocación de visor VR y bandas hápticas	Eficiencia	Completar la colocación en ≤ 3 minutos

Calibración de sensores IMU	Eficiencia	Finalizar la calibración en ≤ 2 minutos
Ejecución de tareas terapéuticas	Eficacia	≥ 90 % de actividades completadas correctamente
Comprensión de instrucciones	Eficacia	≥ 85 % de usuarios comprenden las instrucciones sin ayuda
Tasa de errores de tracking	Seguridad	≤ 5 % de errores durante la sesión
Eventos adversos (caídas, mareos severos)	Seguridad	0 incidentes por sesión
Comodidad del usuario	Satisfacción	$\geq 4/5$ en encuesta de comodidad
Facilidad de uso percibida	Satisfacción	$\geq 4/5$ en encuesta de usabilidad
Estabilidad del sistema de seguimiento	Eficacia	≥ 95 % del tiempo con tracking correcto
Duración total de la sesión	Eficiencia	Entre 30 y 45 minutos
Satisfacción general del usuario	Satisfacción	≥ 80 % de valoración positiva
Puntuación SUS (System Usability Scale)	Satisfacción	SUS ≥ 70

Referencias:

- [1] B. Jabbari and F. Lui, "Frontal lobe syndrome," in StatPearls. Treasure Island, FL, USA: StatPearls Publishing, 2026. [Online]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532981/>
- [2] National Institute of Neurological Disorders and Stroke, "Lesión cerebral traumática (LCT)," 2023. [Online]. Available: <https://www.ninds.nih.gov/es/health-information/disorders/lesion-cerebral-traumatica-lct>